

Atividade 2: Unidade de Estudo 3 | Pesquisa, Ordenação e Técnicas de Armazenamento.

Métodos de Intercalação Externa

A intercalação externa é usada para ordenar grandes volumes de dados que não cabem na memória principal. Dois dos principais métodos são:

1. Intercalação Balanceada de Vários Caminhos

Esse método divide o arquivo original em várias fitas e ordena os blocos separadamente. Depois, os blocos são intercalados progressivamente até formar um único arquivo ordenado. Quanto mais fitas forem utilizadas, menor será o número de passagens pelo arquivo, tornando o processo mais eficiente.

Vantagem: Reduz o número de leituras e gravações, acelerando o processo.

Aplicação: Usado quando há múltiplas unidades de fita ou discos disponíveis para processamento.

2. Seleção por Substituição

Esse método mantém um buffer na memória interna e usa um heap (estrutura de dados de árvore) para manter um subconjunto dos elementos ordenados. À medida que um novo elemento é lido do arquivo, ele substitui outro que já foi processado.

Vantagem: Gera blocos maiores de dados ordenados, reduzindo o número de intercalações.

Aplicação: Ideal quando se deseja minimizar a quantidade de operações de leitura e escrita no disco.

Ordenação do Arquivo Usando a Intercalação Balanceada de Vários Caminhos

1. Entrada de Dados

O arquivo de entrada contém 25 registros:

(B T P S U J M H B M E N F S H J M H F Y B N Q M F)

A memória interna pode armazenar apenas 3 registros por vez, e temos 6 fitas disponíveis para o processo.

2. Fase de Distribuição (Divisão do Arquivo em Blocos Ordenados)

1. Ler 3 registros por vez, ordená-los e gravá-los em fitas separadas.

2. Após processar todos os registros, teremos blocos ordenados distribuídos nas fitas.

Exemplo de blocos gerados:

- Fita 1: (B P T)
- Fita 2: (S U J)
- Fita 3: (H M B)
- Fita 4: (M E N)
- Fita 5: (F S H)
- Fita 6: (J M H)
- Fita 1: (F Y B)
- Fita 2: (N Q M)
- Fita 3: (F)

3. Fase de Intercalação (Mesclagem dos Blocos Ordenados)

Agora, os blocos ordenados são intercalados em novas fitas até restar apenas um bloco ordenado final. O processo ocorre em várias rodadas, mesclando os blocos sucessivamente.

1. Mesclar blocos das fitas 1 e 2 → Nova fita com registros ordenados.
2. Repetir o processo até que todos os registros estejam em uma única fita ordenada.

4. Fita de Saída Ordenada

Após a intercalação, a fita de saída final conterá os registros ordenados:

(B B B E F F F H H H J J M M M M N N P Q S S T U Y)

Conclusão:

O método de Intercalação Balanceada de Vários Caminhos foi utilizado para ordenar um arquivo grande com limitação de memória. O processo envolveu dividir os registros em pequenos blocos, ordená-los e depois mesclá-los progressivamente até obter um arquivo final completamente ordenado. Esse método é eficiente porque reduz o número de leituras e gravações, tornando a ordenação externa mais rápida.